10-СЫНЫП ИНФОРМАТИКА | 3-ТОҚСАН | 7-САБАҚ

Интерактивті веб-жоба және тестілеу

Сабақ соңындағы нақты өнім: Клуб сайтының интерактивті веб-беті (07.html), шағын интерактивті тест және 4 сценарий бойынша толтырылған тестілеу есебі.

Өмірлік қолдану мысалы: Веб-әзірлемеде кез келген сайтты пайдаланушыға ұсынбас бұрын оның батырмалары, сілтемелері және тесттері дұрыс жұмыс істейтінін сапаны тексеру (QA Testing) арқылы растайды.

Оқу мақсаттары және бастапқы білім

Оқу мақсаттары:

1. Дайын сайттағы сұрақ пен үш жауап нұсқасын бейімдеп, дұрыс жауап кілтін (key) сәйкестендіреді.

2. Төрт сынақ сценарийін тексеріп, оның ішіндегі бір ақауды табады және оны түзетеді.

Бастапқы білімге сұрақ:

Дайын веб-кодтағы сұрақ мәтінін өзгерткенде, неліктен дұрыс жауап жауап кілтімен (key) сәйкес келмей қалуы мүмкін?

Жауап: Егер радиобаттонның value атрибуты мен JavaScript-тегі key айнымалысы сәйкес келмесе, пайдаланушы дұрыс жауапты таңдаса да жүйе оны қате деп есептейді.

Негізгі түсініктер: Жоба және тестілеу кезеңдері

1. Бейімдеу

Мазмұн мен сұрақ

Клуб атауын, таныстыру мәтінін және радиоэлементтердің (input name=q) мәндерін өзгерту.

2. Сынау

Төрт сценарий

Сілтеме өтуі, дұрыс жауап, таңдау жоқ және 500px тар экран жағдайларын тексеру.

3. Түзету

Қайта тексеру

Табылған ақауды (bug) кодта түзетіп, нәтижені растау үшін тестті қайта орындау.

Кодтың тірек үлгісі: Интерактивті тест тексеру

```
                // 07.html ішіндегі JS тексеру логикасы:
const feedback = document.getElementById("out");
const selected = document.querySelector("input[name=q]:checked");
const key = "html"; // Дұрыс жауаптың value мәні

if (!selected) {
    feedback.textContent = "Жауап таңдаңыз";
} else {
    feedback.textContent = selected.value === key ? "Дұрыс!" : "Қайта
ойланыңыз";
}
```

Күтілетін экран нәтижесі және ақауды түзету

Күтілетін экран нәтижесі:

- Клуб сайтын өз тақырыбыңызға бейімдеу.
- Сұрақты ауыстыру және value мәндерін дұрыс орнату.
- Дұрыс жауап таңдалғанда: 'Дұрыс!' хабарламасы.
- Ештеңе таңдалмағанда: 'Жауап таңдаңыз' ескертуі.
- 4 сценарийлік тестілеу есебін толтыру.

Ақау (Bug) және оны түзету:

Ақау: Пайдаланушы дұрыс жауапты таңдаса да, экранда 'Қайта ойланыңыз' хабары шығады.

Себебі: HTML-дегі <input value="html"> мен JS-тегі const key = "css" сәйкес келмейді.

Түзету: key айнымалысының мәнін радиобаттонның value мәнімен ('html') сәйкестендіру.

Қайта тексеру: Түзетуден кейін тестті қайта орындап, 'Дұрыс!' сөзін растау.

Практикалық тапсырманың төрт қадамы (20 минут, 07.html)

1-қадам: Бейімдеу

07.html дайын бетін ашып, клуб атауын және таныстыру мәтінін өз тақырыбыңызға ауыстырыңыз.

2-қадам: Сұрақ құру

Бір сұрақ пен 3 жауапты реттеңіз. Дұрыс жауаптың value мәнін key мәнімен сәйкестендіріңіз.

3-қадам: 4 Сынақ

Сілтеме өтуі, дұрыс жауап, таңдау жоқ және 500px тар экран жағдайларын тексеріп, тіркеңіз.

4-қадам: Ақауды түзету

Табылған ақауды түзетіп, соңғы қайта тексеруді орындап, есепті тапсырыңыз.

Экспресс-ойын және бағалау критерийлері

Экспресс-ойын: 'Не күтіледі?'

1. Жауап таңдалмай батырма басылса? → ?
2. Дұрыс value таңдалса? → ?
3. Сілтеме ашылмаса, не тексеріледі? → ?
4. Тар экранда мәтін тасыса, не тексеріледі? → ?

(Сұрақ жауаптары экранда көрсетілмейді, баяндамашы жазбасында берілген)

Бағалау дескрипторлары (10 балл):

- Клуб атауы мен мазмұнын бейімдейді (2 балл)
- Сұрақ пен жауап кілтін (key) сәйкестендіреді (2 балл)
- 4 сынақ сценарийін нәтижесімен тіркейді (2 балл)
- Бір ақауды түзетіп, қайта тексереді (2 балл)
- Қорытынды сұраққа дұрыс жауап береді (2 балл)

Қорытынды, рефлексия және үй тапсырмасы

Қорытынды сұрақ:

Ақау (bug) түзетілгеннен кейін, неліктен сол тестті міндетті түрде қайта орындау (re-testing) керек?

Рефлексия:

- 'Бүгін мен интерактивті жобаны тестілеуде... үйрендім'
- 'Маған ақауларды табуда... әлі жаттығу керек'

Үй тапсырмасы:

Өз веб-жобаңызға қосатын бір интерактивті жақсарту ұсынысын жазып, оны тестілеудің қандай сценарийімен тексеретініңізді негіздеңіз.